Kevin Küster

Zusammenfassung: Strukturen, Signaturen, Abbildungen

Strukturen, Signaturen, Algebren

Struktur (einsortig)

$\mathfrak{M} = (M, (c_i)_{i \in I_C}, (f_i)_{i \in I_A}, (R_i)_{i \in I_R})$

- M: Trägermenge / Grundmenge
- $(c_i)_{i \in I_C}$: Familie von Elementen von M
- $(f_i)_{i \in I_A}$: Familie von Abbildungen $f_i : M^{n_i} \to M$ für gewisse n_i (Stelligkeit von f_i; z.B. $M^3 : M \times M \times M \to M$)
- $(R_i)_{i \in I_R}$: Familie von Relationen $R_i \subseteq M^{n_i}$

Logiksprache

Sprache erster Stufe: L

Konstantensymbolmenge: C

Menge von Funktionssymbolen: F

Prädikatensymbolmenge: P

$\Rightarrow$ Struktur $\mathfrak{M} = (M, (c^M)_{c \in C}, (f^M)_{f \in F}, (P^M)_{P \in P})$

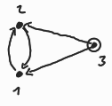
- M: Trägermenge (nicht leer)
- Element $c^M \in M$ für jedes Konstantensymbol c in L
- Abbildung $f^M : M^n \to M$ für jedes n-stellige Funktionssymbol f, $n > 0$
- Element $P^M \in \mathbb{B}$ für jedes Aussagensymbol
- Menge $P^M \subseteq M$ für jedes einstellige Prädikatensymbol P der Sprache und Relation $P^M \subseteq M^n$ für jedes n-stelliges Prädikatensymbol P mit $n > 1$

Beispiel

$\mathfrak{M} = (M, P^M, Q^M)$,

$M = \{1, 2, 3\}$, $P^M = \{3\}$

$R^M = \{(1,2), (2,1), (3,1), (3,2)\}$



Gleichheit

Gleichheit: „=“

$\Rightarrow$ Wird in jeder passenden Struktur $\mathfrak{M} = (M, \dots)$ als id_M interpretiert

Beispiele

Sprache L, Konstantensymbole: zero, =

Einstelliges Funktionssymbol: succ

zweistelliges " : add

Strukturen zu L können festgelegt werden mit:

$\mathfrak{M} = (\mathbb{N}, zero^M, succ^M, add^M)$

$zero^M = 0$

$succ^M : \mathbb{N} \to \mathbb{N}, \; n \mapsto n+1$

$add^M : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \to \mathbb{N}, \; (n,m) \mapsto n+m$

oder

$\mathfrak{M}' = (\{0,1\}, zero^{M'}, succ^{M'}, add^{M'})$

$zero^{M'} = 0$

$succ^{M'} = \{0,1\} \to \{0,1\}, \; n \mapsto (n+1) \bmod 2$

$add^{M'} = \{0,1\} \times \{0,1\} \to \{0,1\}, \; (n,m) \mapsto (n+m) \bmod 2$

Operation: $add(succ(zero), succ(zero))$

für $\mathfrak{M} = 2$, $\mathfrak{M}' = 0$

Interpretation von Termen

Belegung

L: Sprache erster Stufe

V: Variablenmenge für L

$\mathfrak{M}$: Struktur zu L mit Trägermenge M

Variablenbelegung in $\mathfrak{M}$ ist eine Abbildung: $\varphi : V \to M$

Für den Wert $[\![t]\!]^{\mathfrak{M}}_{\varphi}$ eines Terms t in $\mathfrak{M}$ unter φ gilt:

- $[\![x]\!]^{\mathfrak{M}}_{\varphi} = \varphi(x)$ für Variablen x
- $[\![c]\!]^{\mathfrak{M}}_{\varphi} = c^M$ für Konstantensymbole c
- $[\![f(t_1, \dots, t_n)]\!]^{\mathfrak{M}}_{\varphi} = f^M([\![t_1]\!]^{\mathfrak{M}}_{\varphi}, \dots, [\![t_n]\!]^{\mathfrak{M}}_{\varphi})$ für alle n-stelligen Funktionssymbole, $n \geq 1$ und Terme $t_1, \dots, t_n$

Substitution

L: Sprache erster Stufe, $\mathfrak{M}$ Struktur zu L,

φ: Belegung in $\mathfrak{M}$, t und r Terme, x Variable:

$[\![r\{t/x\}]\!]^{\mathfrak{M}}_{\varphi} = [\![r]\!]^{\mathfrak{M}}_{\varphi[x \leftarrow [\![t]\!]^{\mathfrak{M}}_{\varphi}]}$

$\varphi[x \leftarrow a \in M]$ für ψ in $\mathfrak{M}$:

$$\psi(y) = \begin{cases} a & \text{falls } y \equiv x \\ \varphi(y) & \text{sonst} \end{cases}$$

Koinzidenz

Sind φ und ψ Belegungen in $\mathfrak{M}$, die auf allen in dem Σ-Term t vorkommenden Variablen übereinstimmen, gilt:

$[\![t]\!]^{\mathfrak{M}}_{\varphi} = [\![t]\!]^{\mathfrak{M}}_{\psi}$

Interpretation von Formeln

Gültigkeit unter Belegungen

L: Sprache

$\mathfrak{M}$: Struktur zu $L = (M, \dots)$

A: Formel, φ: Belegung

$\mathfrak{M} \models A[\varphi]$ „A ist gültig in $\mathfrak{M}$ unter φ“

Beziehung (A, φ) ist bestimmt durch:

$\mathfrak{M} \models p[\varphi] \iff p^M = w$ (wahr) für Aussagensymbole p

$\mathfrak{M} \models p(t)[\varphi] \iff [\![t]\!]^{\mathfrak{M}}_{\varphi} \in P^M$ für 1-stellige Prädikatensymbole und Terme p

$\mathfrak{M} \models p(t_1, \dots, t_n)[\varphi] \iff ([\![t_1]\!]^{\mathfrak{M}}_{\varphi}, \dots, [\![t_n]\!]^{\mathfrak{M}}_{\varphi}) \in P^M$ für n-stellige “, $n > 1$

$\mathfrak{M} \models \neg A[\varphi] \iff \mathfrak{M} \not\models A[\varphi]$

$\mathfrak{M} \models \wedge, \vee, \to$ siehe Logik

$\mathfrak{M} \models \forall x A[\varphi] \iff \forall a \in M : \mathfrak{M} \models A[\varphi[x \leftarrow a]]$ Äquivalent für $\exists$

Allgemeingültigkeit

Prädikatenlogische Formel heißt allgemeingültig, wenn sie in allen Strukturen passend zu L gültig ist.

A heißt erfüllbar, falls: $\exists \mathfrak{M} : \exists \varphi : \mathfrak{M} \models A[\varphi]$

A, B sind äquivalent, falls: $\mathfrak{M} \models A[\varphi] \iff \mathfrak{M} \models B[\varphi]$

$\mathfrak{M}$ ist Modell einer Theorie T („Regelwerk“), wenn alle Elemente von T in $\mathfrak{M}$ gültig sind. $\Rightarrow$ A heißt semantische Konsequenz von T ($T \models A$), wenn A in allen Modellen von T gültig ist.

Substitution

S.O.

$\mathfrak{M} \models A\{t/x\}[\varphi] \iff$

$\mathfrak{M} \models A[\varphi[x \leftarrow [\![t]\!]^{\mathfrak{M}}_{\varphi}]]$

Koinzidenz

S.O.

$\mathfrak{M} \models A[\varphi]$ gdw $\mathfrak{M} \models A[\psi]$

Mehrsortigkeit

Mehrere Grundmengen und Abbildungen für verschiedene Sorten von Objekten

$f: A_1 \times \dots \times A_n \to B$ $(A_1, \dots, A_n, B)$ können verschiedene Mengen sein (Sorten)

Signatur

Format für Strukturen:
- Anzahl der Mengen
- Anzahl der Funktion inkl. Typisierung
- Bezeichnungen für Bestandteile

Typangabe über eine Sortenmenge S:

$f: s$ oder $f: s_1 \to s$ oder $f: s_1 \times \dots \times s_n \to s$, $s_1, \dots, s_n \in S$

Funktionale Signatur

$\Sigma = (S, T)$

S: Menge (Sorten)

T: Menge von Typangaben über S

↳ Objekte über T: Funktionssymbole n-stellig ; Konstantensymbol für $n=0$

Menge V: Menge von Typangaben der Form varname: sorte $(x:s)$

Beispiel

Sorten: sorts , Functions: fns :

Σ_{String} = sorts Elem, String
fns mkstring: Elem → String
eps : String
conc: String × String → String // Σ-Term der Sorte s_i ie $\{1, \dots, n\}$

$V = \{x: Elem, y: String\}$ // x, y sind Terme der Sorten s

Σ-Algebra

Allg. mehrsortige Struktur passend zu einer Signatur:

$\mathcal{A} = ((S^{\mathcal{A}})_{s \in S}, (f^{\mathcal{A}})_{f \in F})$

$(S^{\mathcal{A}})_{s \in S}$: Familie von Mengen

$f \in F$ (Menge d. Funktionssymbole):

$f \in T: s_1, \dots, s_n \to s \Rightarrow f^{\mathcal{A}} \in F: s_1^{\mathcal{A}}, \dots, s_n^{\mathcal{A}} \to s^{\mathcal{A}}$

Mengen $S^{\mathcal{A}}$ sind Trägermengen der Algebra

Beispiel

Signatur:

Σ_{Nat} = sort Nat
fns zero: Nat
succ: Nat → Nat
add : Nat × Nat → Nat

Algebra:

$\mathcal{A} = (Nat^{\mathcal{A}}, zero^{\mathcal{A}}, succ^{\mathcal{A}}, add^{\mathcal{A}})$

$Nat^{\mathcal{A}} = \mathbb{N}$
$zero^{\mathcal{A}} = 0$
$succ^{\mathcal{A}} = \mathbb{N} \to \mathbb{N}, n \mapsto n+1$
$add^{\mathcal{A}} = \mathbb{N} \times \mathbb{N} \to \mathbb{N}, (n,m) \mapsto n+m$

(Variablen-) Belegung

Eine Belegung in $\mathcal{A}$ ist eine Abbildung φ mit:

(i) $Def(\varphi) = V$

(ii) $\varphi(x) \in S^{\mathcal{A}}$, wenn $x:S$ für $x \in V$

Für den Wert $[\![t]\!]^{\mathcal{A}}_{\varphi}$ eines Terms gilt:

$[\![x]\!]^{\mathcal{A}}_{\varphi} = \varphi(x)$, $x \in V$

$[\![c]\!]^{\mathcal{A}}_{\varphi} = c^{\mathcal{A}}$ für Konstantensymbole c

$[\![f(t_1, \dots, t_n)]\!]^{\mathcal{A}}_{\varphi} = f^{\mathcal{A}}([\![t_1]\!]^{\mathcal{A}}_{\varphi}, \dots, [\![t_n]\!]^{\mathcal{A}}_{\varphi})$ $n \geq 1$

Substitution

Σ: Signatur, $\mathcal{A}$: Algebra, φ: Belegung, t, r Terme, x Variable,

x, t gleiche Sorte: $[\![r\{t/x\}]\!]^{\mathcal{A}}_{\varphi} = [\![r]\!]^{\mathcal{A}}_{\varphi[x \leftarrow [\![t]\!]^{\mathcal{A}}_{\varphi}]}$

Koinzidenz

φ, ψ Belegungen in $\mathcal{A}$, die auf allen in dem Σ-Term t vorkommenden Variablen übereinstimmen: $[\![t]\!]^{\mathcal{A}}_{\varphi} = [\![t]\!]^{\mathcal{A}}_{\psi}$

Familien

A, B : Algebren, $\phi = (\phi_s)_{s \in S}$ eine Familie von Abbildungen:

$\phi_s: S^{\mathcal{A}} \to S^{\mathcal{B}}$ mit:

(i) $\phi_s(c^{\mathcal{A}}) = c^{\mathcal{B}}$ für jedes Konstantensymbol $c:s$

(ii) $\phi_s(f^{\mathcal{A}}(a_1, \dots, a_n)) = f^{\mathcal{B}}(\phi_{s_1}(a_1), \dots, \phi_{s_n}(a_n))$ $\forall f: s_1 \times \dots \times s_n \to s$, $n \geq 1$

$a_1 \in S_1^{\mathcal{A}}, \dots, a_n \in S_n^{\mathcal{A}}$

$\Rightarrow$ **Homomorphismus** von $\mathcal{A}$ nach $\mathcal{B}$ und **Isomorphismus** wenn es eine Bijektive Abbildung auf A und B bzw. $id_{S^{\mathcal{A}}}$ und $id_{S^{\mathcal{B}}}$ gibt.

Homomorphismus: $\phi \circ f^{\mathcal{A}} = f^{\mathcal{B}} \circ \phi$:

